
Corrigé — Exercice 8

1) $f'(x) = \frac{1}{2}(x+1)(x-3) : f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 3[$: f croît sur $] -\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 3]$, croît sur $[3, +\infty[$. 2) $x = -1$ maximum local, $x = 3$ minimum local. 3) f' décroît puis croît (minimum en 1) : $f'' < 0$ puis > 0 , f concave puis convexe, point d'inflexion en $x = 1$.

4) Non : Γ ne donne que f' , et f n'est connue qu'à une constante additive près.

5) D'après 2), f admet un maximum local en -1 ; il vaut $f(-1) = 2$.